

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 7: Aritmética de los sistemas numéricos.

ejer. Extra) - 23 - 12,1₄ = (-23) + (-12,1₄) =

$$23 = 10111,00_2$$

$$12,1_4 = 00110,01_2$$

$$\text{ca2}(10111,00_2) = 01001,00_2$$

$$\text{ca2}(00110,01_2) = 11001,11_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 01001,00_2 \\ + 11001,11_2 \\ \hline 100010,11 \end{array}$$

Resultado: el resultado es negativo, y es = - 29,25 (se obtiene de $\text{ca2}(00010,11) = 11101,00$

$$\begin{array}{r} + \quad 1 \\ \hline 11101,01_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \\ 1 \quad 01001,00_2 \\ + 1 \quad 11001,11_2 \\ \hline 1 \quad 00010,11 \end{array}$$

ejercicio extra: -15 -30 = (-15) + (-30) =

en binario natural bajo complemento a dos.

$$15 = 001111_2$$

$$30 = 011110_2$$

$$\text{ca2}(001111_2) = 110001_2$$

$$\text{ca2}(011110_2) = 100010_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \quad 110001_2 \\ + 1 \quad 100010_2 \\ \hline 1 \quad 010011 \end{array}$$

Sumas en BCDN y BCDEx3

complemento a la base

complemento a la base-1

en los BCD base =10

complemento a 10

complemento a 9

19) Realizar las siguientes operaciones en código BCDN trabajando con complemento a nueve.

Al sumar dos posiciones en BCDN tenemos que evaluar si corresponde ajustar.

Cuándo se ajusta?

Luego de sumar dos posiciones en BCDN me pregunto:

Si existió acarreo entonces ajustar sumando +6(+0110)

sino

Si el resultado es >9 tenemos que ajustar +6 (+0110)

sino no hago nada finSi

finSi

*c) $98 - 48 = 98 + (-48) =$

$98 = 1001\ 1000$

$48 = 0100\ 1000$

$ca9(48) = 51$ es decir que $ca9(0100\ 1000) = 0101\ 0001$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1001\ 1000 \\ +\ 0101\ 0001 \\ \hline 11 \\ 1110\ 1001 \\ +\ 0110\ \text{---} \\ \hline \overset{1}{0}100\ 1001 \\ \hline 0001 \\ \hline 1\ 11 \\ 0100\ 1010 \\ \hline 0110 \\ 0101\ 0000 \\ \hline 5\ 0 \end{array}$$

de tarea:

1) repasar en la teoría por qué se ajusta con 0110 para poder justificarlo.

2) sugiero resolver los 3 items de ejercicio que quedan para poder consultar si quedan dudas.

3) completado el ejercicio pueden resolver los mismos items pero trabajando con complemento a la base (ca10).

20) Realizar las siguientes operaciones en código BCD ex3, trabajando con complemento a nueve.

*d) $48 + 98,2$